

判断语句和循环语句



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



YOU NEED KNOW

本次课程分为 判断语句 和 循环语句 两部分

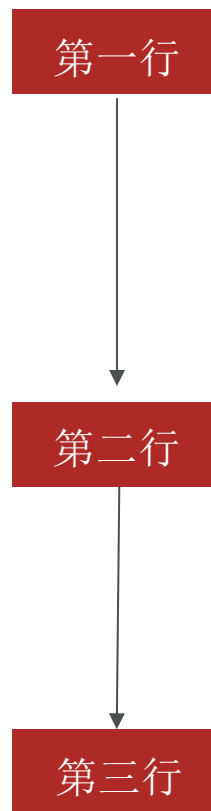
判断语句: Python语言中的基本语法

学习收获: 对程序中的分支逻辑进行实现

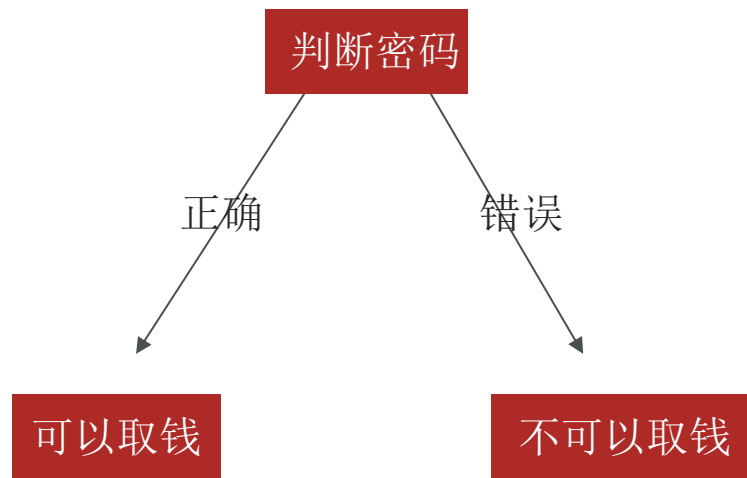
循环语句: Python语言中的基本语法

学习收获: 对程序中的循环逻辑进行实现

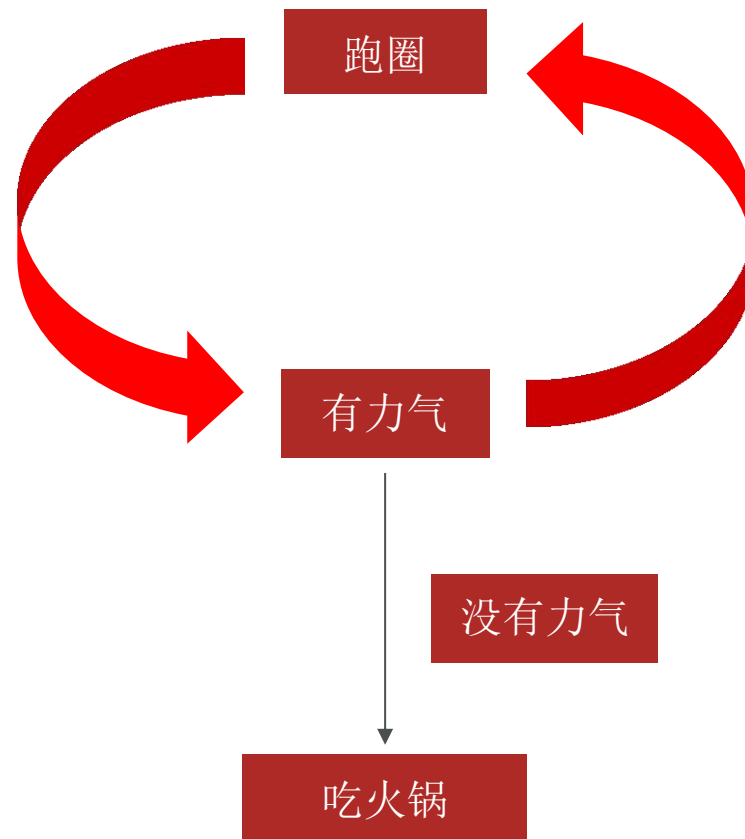
顺序语句



判断语句



循环语句





目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



if语句的基本格式

学习目标

Learning Objectives

知道判断语句的语法格式

判断语句的介绍



相亲对象A 可爱型



相亲对象B 知性型



相亲对象C 健壮型



网吧

程序中的判断

```
# 定义变量
age = 30

# 进行判断
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
```

if语句的基本格式

if 要判断的条件：
条件成立时，要做的事情

if语句的注意事项

```
# 进行判断
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
    print("我已经成年了")

print("我已经成年了")
```

if语句下面通过4个空格分割的代码是属于if语句的代码块 是一个整体
if语句成立则都执行 不成立则都不执行

练一练

要求：从键盘获取自己的年龄，判断是否大于或者等于18岁，如果满足就输出“哥，已成年，网吧可以去了”

1. 使用input从键盘中获取数据，并且存入到一个变量中
2. 使用if语句，来判断 `age>=18` 是否成立



思考

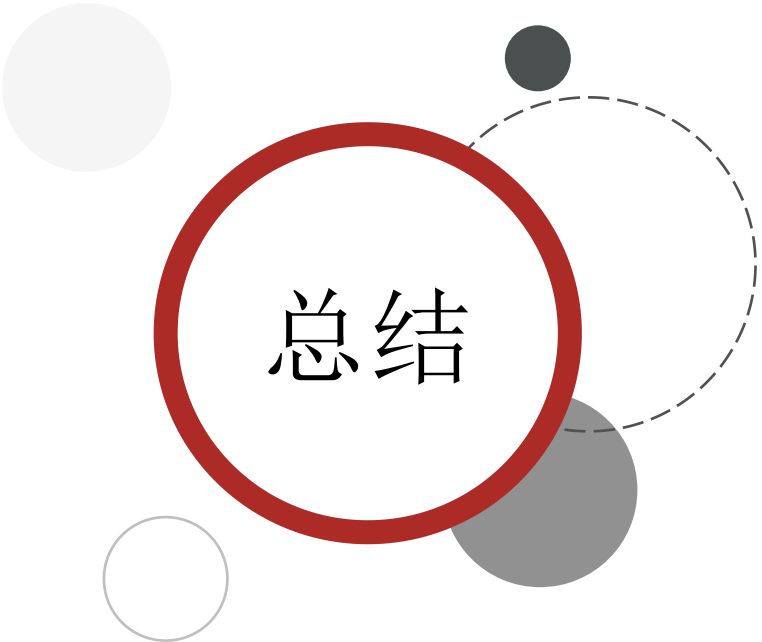
条件不成立时 程序会怎么执行？

```
age = 16

print("-----if判断开始-----")

if age >= 18:
    print("我已经成年了")

print("-----if判断结束-----")
```



总结

1. if语句的基本格式

if 要判断的条件:

条件成立时，要做的事情

2. if语句的注意点

```
# 进行判断
```

```
if age >= 18:
```

```
    print("我已经成年了")
```

```
    print("我已经成年了")
```

```
print("我已经成年了")
```



目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较和逻辑运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



比较和逻辑运算符

- 比较运算符
- 逻辑运算符

学习目标

Learning Objectives

1. 知道比较运算符
2. 掌握逻辑运算符

比较和逻辑运算符在做什么?

进行判断

```
result = 10 > 8
```

```
print(result)
```

True

```
result = 10 < 8
```

```
print(result)
```

False



比较和逻辑运算符在做什么?

进行判断

```
result = 10 > 8
```

```
print(result)
```

True

这里的if判断的是10>8的结果为True还是False

```
if 10 > 8:
```

```
    print("传智")
```



比较运算符

运算符	描述	示例
==	检查两个操作数的值是否相等，如果是则条件变为真。	如a=3,b=3，则 (a == b) 为 True
!=	检查两个操作数的值是否相等，如果值不相等，则条件变为真。	如a=1,b=3，则(a != b) 为 True
>	检查左操作数的值是否大于右操作数的值，如果是，则条件成立。	如a=7,b=3，则(a > b) 为 True
<	检查左操作数的值是否小于右操作数的值，如果是，则条件成立。	如a=7,b=3，则(a < b) 为 False
>=	检查左操作数的值是否大于或等于右操作数的值，如果是，则条件成立。	如a=3,b=3，则(a >= b) 为 True
<=	检查左操作数的值是否小于或等于右操作数的值，如果是，则条件成立。	如a=3,b=3，则(a <= b) 为 True

逻辑运算符

- 或 : or
- 且 : and
- 非 : not

一段辛酸史说明白逻辑运算符的作用

大一



人美 and 性格好

大二



人美

or

性格好

大三

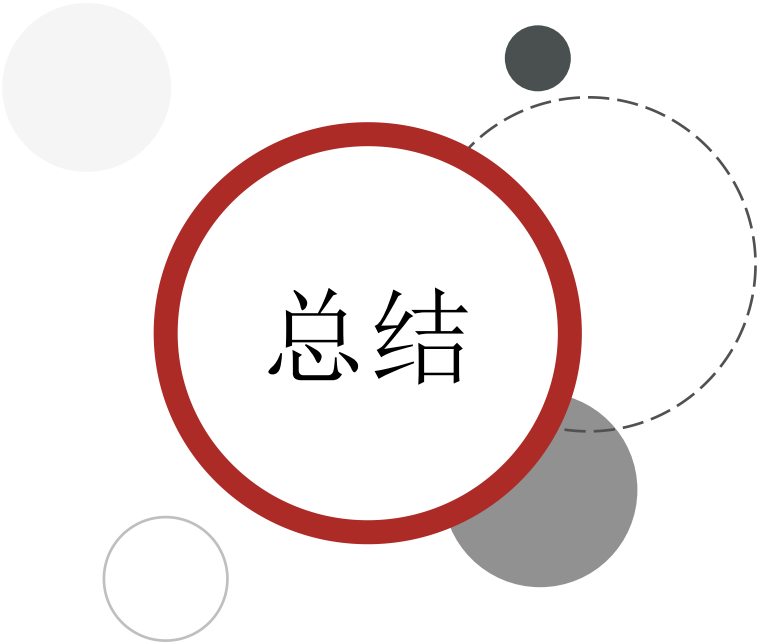


not

男人

逻辑运算符

运算符	逻辑表达式	描述	实例
and	x and y	布尔 ” 且 “ ： x和y同时为True则返回True, x和y有任何一个为False则返回False.	True and False, 返回 False.
or	x or y	布尔 “或” ： x和y任意一个为True则返回True.	False or True, 返回 True.
not	not x	布尔”非”： 如果 x 为 True, 返回 False, 如果 x 为 False, 它返回 True.	not True 返回 False not False 返回 True



总结

1. 比较运算符

- ==
- !=
- >
- <
- >=
- <=

2. 逻辑运算符

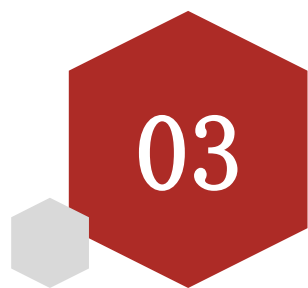
- 或 : or
- 且 : and
- 非 : not



目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较和逻辑运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



If...else.. 语句

学习目标

Learning Objectives

掌握If...else.. 语句的用法

如果找对了(if)
就是爱情



否则(else)
就是青春



If...else... 的语法格式

if 条件:

满足条件时要做的事情1

满足条件时要做的事情2

满足条件时要做的事情3

...(省略)...

else:

不满足条件时要做的事情1

不满足条件时要做的事情2

不满足条件时要做的事情3

...(省略)...

练一练

要求：从键盘输入身高，如果身高没有超过150cm，则进动物园不用买票，否则需要买票。



目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较和逻辑运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



If...elif...else语句

学习目标

Learning Objectives

掌握If...else..else语句的用法

如果 A 对了(if)
就是基情

A



如果 B 对了(elif)
就是爱情

B



如果 C 对了(elif)
就是美帝国主义感情

C



都不对(else)
就是没得感情

If...elif...else... 的语法格式

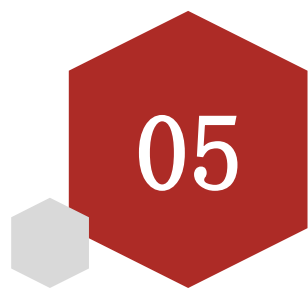
```
if xxx1:  
    事情1  
elif xxx2:  
    事情2  
elif xxx3:  
    事情3
```



目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较和逻辑运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



If嵌套语句

学习目标

Learning Objectives

掌握if嵌套语句的用法

思考

七夕想给女朋友/男朋友送礼物最重要的前提是什么?

答案

先有一个女朋友/男朋友



If嵌套语句的语法格式

```
if 条件1:
```

```
    满足条件1 做的事情1
```

```
    满足条件1 做的事情2
```

```
if 条件2:
```

```
    满足条件2 做的事情1
```

```
    满足条件2 做的事情2
```


练一练

情节描述：上公交车，并且可以有座位坐下

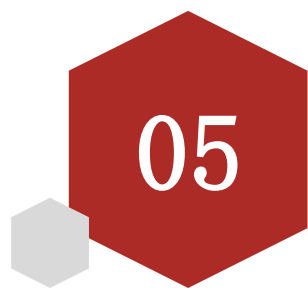
要求：输入公交卡当前的余额，只要超过2元，就可以上公交车；如果车上有空座位，就可以坐下。



目录

Contents

- ◆ If语句的基本格式
- ◆ 比较和逻辑运算符
- ◆ If...else.. 语句
- ◆ If...elif...else语句
- ◆ If嵌套语句
- ◆ 案例:石头剪刀布



案例：石头剪刀布

学习目标

Learning Objectives

掌握案例的代码如何编写

案例需求:

完成一个石头剪刀布游戏，实现人机比赛。

案例要求:

1. 设置两个玩家 `player` `computer`
2. `player`: 从控制台输入要出的拳 石头(1) / 剪刀(2) / 布(3)
3. `computer`: 电脑 随机 出拳
4. `player`和`computer`比较胜负





传智教育旗下高端IT教育品牌